

Лабораторная работа 11

Модель системы массового обслуживания $M|M|1$

Ланцова Я. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Ланцова Яна Игоревна
- студентка
- Российский университет дружбы народов

Реализовать в CPN Tools модель системы массового обслуживания $M|M|1$.

- Реализовать в CPN Tools модель системы массового обслуживания $M|M|1$.
- Настроить мониторинг параметров моделируемой системы и нарисовать графики очереди.

Выполнение лабораторной работы

```
▼ colset STRINGS  
▼ System  
  ▼ colset INT = int;  
  ▼ colset UNIT = unit timed;  
  ▼ colset Server = with server timed;  
  ▼ colset JobType = with A | B;  
  ▼ colset Job = record jobType : JobType *  
    AT : INT;  
  ▼ colset Jobs = list Job;  
  ▼ colset ServerxJob = product Server * Job timed;  
  ▼ var proctime : INT;  
  ▼ var job: Job;  
  ▼ var jobs: Jobs;
```

Рис. 1: Декларации модели СМО

```
▼ fun expTime (mean: Int) =  
  let  
    val realMean = Real.fromInt mean  
    val rv = exponential((1.0/realMean))  
  in  
    floor (rv+0.5)  
  end;  
▼ fun intTime() = IntInf.toInt (time());  
▼ fun newJob() = {jobType = JobType.ran(),  
  AT = intTime()}
```

Рис. 2: Декларации модели СМО

Выполнение лабораторной работы

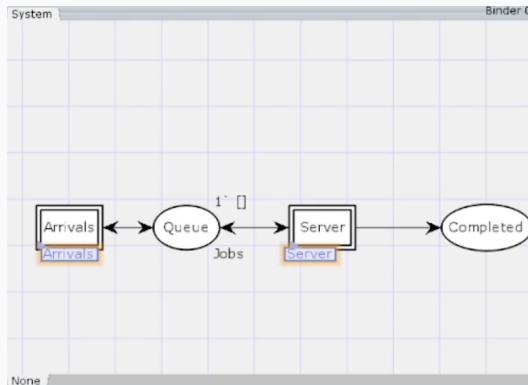


Рис. 3: Граф и параметры сети системы обработки заявок в очереди

Выполнение лабораторной работы

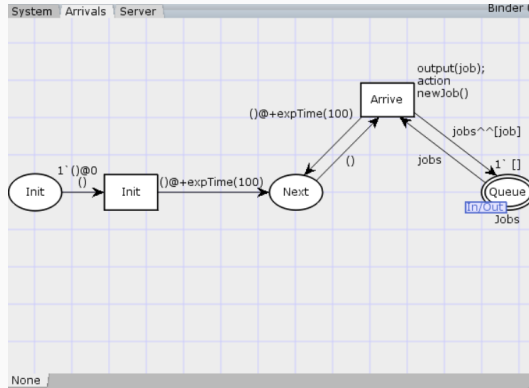


Рис. 4: Граф и параметры генератора заявок системы

Выполнение лабораторной работы

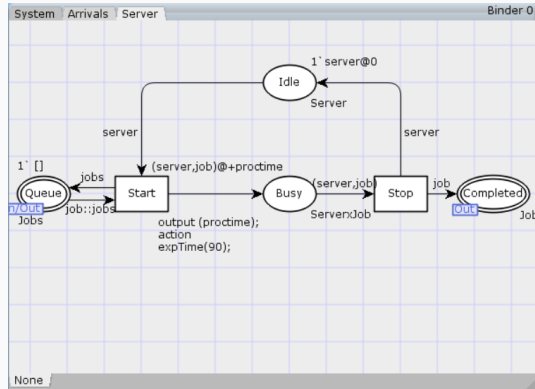


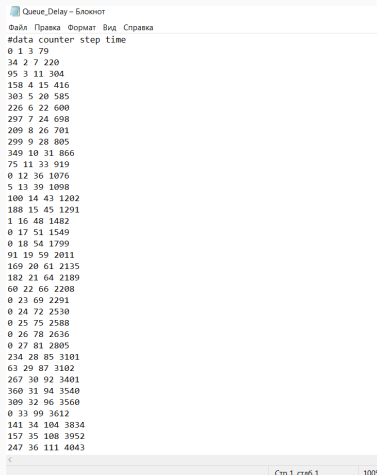
Рис. 5: Граф и параметры процесса обработки заявок на сервере системы

Выполнение лабораторной работы

```
▼ Monitors
  ▼ Queue Delay
    ▶ Type: Data collection
    ▶ Nodes ordered by pages
    ▼ Predicate
      fun pred (bindelem) =
      let
        fun predBindElem (Server'Start (1,
          {job,jobs,proctime})) = true
          | predBindElem _ = false
        in
          predBindElem bindelem
        end
      end
    ▼ Observer
      fun obs (bindelem) =
      let
        fun obsBindElem (Server'Start (1, {job, jobs, proctime}))
          = (intTime() - (#AT job))
          | obsBindElem _ = ~1
        in
          obsBindElem bindelem
        end
      end
    ▶ Init function
    ▶ Stop
    ▶ Ostanovka
```

Рис. 6: Функция Predicate монитора Ostanovka и функция Observer монитора Queue Delay

Выполнение лабораторной работы



Queue_Delay - Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
#data counter step time
0 1 3 79
34 2 7 220
95 3 11 304
158 4 15 416
303 5 20 585
226 6 22 600
297 7 24 698
209 8 26 701
299 9 28 805
349 10 31 866
75 11 33 919
0 12 36 1076
5 13 39 1098
100 14 43 1202
188 15 45 1291
1 16 48 1482
0 17 51 1549
0 18 54 1799
91 19 59 2011
169 20 61 2135
182 21 64 2189
60 22 66 2208
0 23 69 2291
0 24 72 2530
0 25 75 2588
0 26 78 2636
0 27 81 2805
234 28 85 3101
63 29 87 3102
267 30 92 3401
360 31 94 3540
309 32 96 3560
0 33 99 3612
141 34 104 3834
157 35 108 3952
247 36 111 4043
```

Стр 1. стр 6 1 100%

Рис. 7: log файл Queue_Delay

Выполнение лабораторной работы

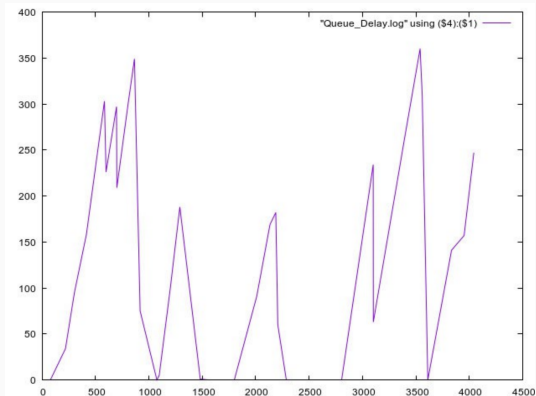
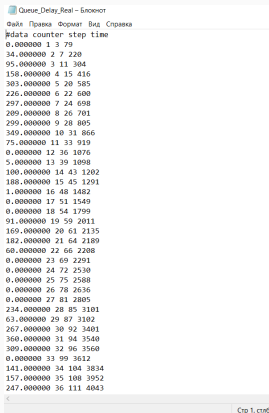


Рис. 8: График изменения задержки в очереди

```
▼ Queue Delay Real
  ► Type: Data collection
  ► Nodes ordered by pages
  ► Predicate
  ▼ Observer
    fun obs (bindelem) =
      let
        fun obsBindElem (Server'Start (1, {job, jobs, proctime}))
          = Real.fromInt(intTime() - (#AT job))
          | obsBindElem _ = ~1.0
        in
          obsBindElem bindelem
        end
      let
        Init function
        Stop
```

Рис. 9: Функция Observer монитора Queue Delay Real

Выполнение лабораторной работы



data	counter	step time
0.000000	1	79
34.000000	2	7 220
95.000000	3	11 304
158.000000	4	15 416
303.000000	5	20 585
226.000000	6	22 600
297.000000	7	24 698
209.000000	8	26 701
299.000000	9	28 805
349.000000	10	31 866
75.000000	11	33 919
0.000000	12	36 1076
5.000000	13	39 1098
100.000000	14	43 1202
188.000000	15	45 1291
1.000000	16	48 1482
0.000000	17	51 1549
0.000000	18	54 1799
91.000000	19	59 2011
169.000000	20	61 2135
182.000000	21	64 2189
60.000000	22	66 2208
0.000000	23	69 2291
0.000000	24	72 2530
0.000000	25	75 2588
0.000000	26	78 2636
0.000000	27	81 2805
234.000000	28	85 3101
63.000000	29	87 3102
267.000000	30	92 3401
360.000000	31	94 3540
309.000000	32	96 3560
0.000000	33	99 3612
141.000000	34	104 3834
157.000000	35	108 3952
247.000000	36	111 4043

Рис. 10: Содержимое Queue_Delay_Real.log

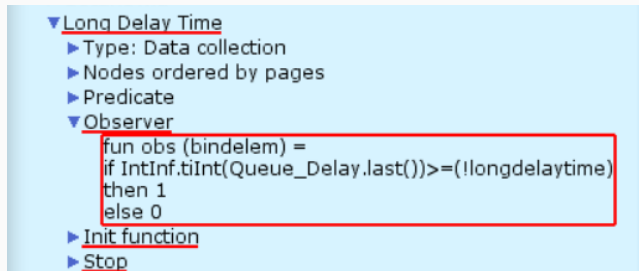


Рис. 11: Функция Observer монитора Long Delay Time

Выполнение лабораторной работы

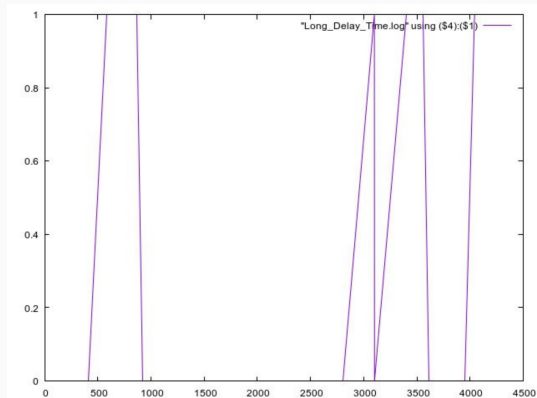


Рис. 12: Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение

В результате выполнения работы была реализована в CPN Tools модель системы массового обслуживания $M|M|1$.